ストレージ

Cloud Manager 3.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/concept_storage.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレージ 1
Cloud Volumes ONTAP でのクラウドストレージの使用方法 1
データ階層化の概要 3
ストレージ管理 6
WORM ストレージ 13

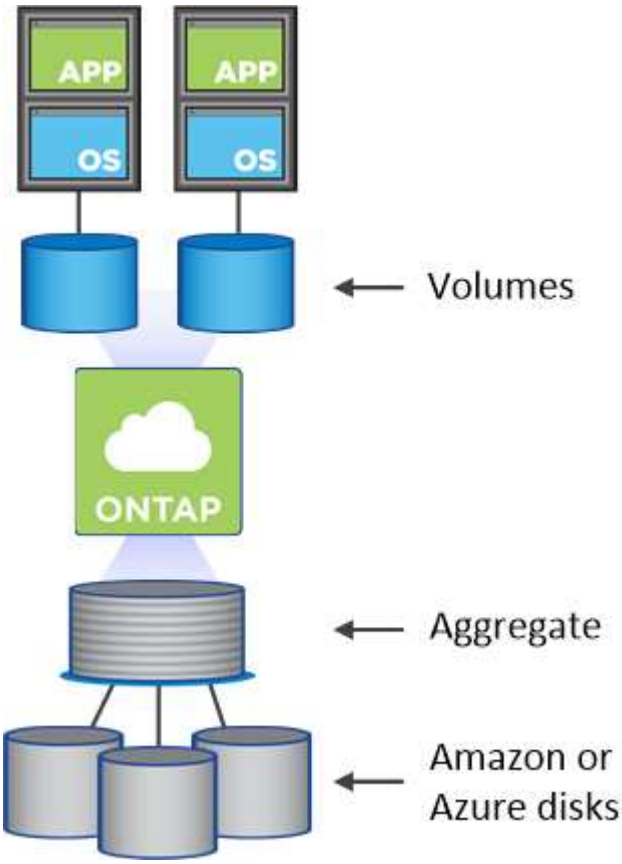
ストレージ

Cloud Volumes ONTAP でのクラウドストレージの使用方法

Cloud Volumes ONTAP でのクラウドストレージの使用方法を理解することで、ストレージコストを把握することができます。

概要

Cloud Volumes ONTAP では、 AWS ボリュームと Azure ボリュームをバックエンドストレージとして使用します。これらのボリュームはディスクとして認識され、 1 つ以上のアグリゲートにグループ化されます。アグリゲートは、 1 つ以上のボリュームにストレージを提供します。



クラウドディスクにはいくつかのタイプがサポートされています。Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、ボリュームの作成時にディスクタイプを選択し、デフォルトのディスクサイズを選択します。

> AWS または Azure から購入したストレージの総容量は、 _raw 容量です。約 12~14% は Cloud Volumes ONTAP 用に予約されたオーバーヘッドであるため、使用可能な容量はこれより少なくなります。たとえば、 Cloud Manager が 500 GB のアグリゲートを作成した場合、使用可能な容量は 442.94 GB になります。

AWS ストレージ

AWS では、アグリゲートに同じサイズのディスクを最大 6 本含めることができます。最大ディスクサイズは

16TB です。

基盤となる EBS ディスクタイプは、汎用 SSD 、プロビジョニングされた IOPS SSD 、スループットに最適化された HDD 、コールド HDD のいずれかです。EBS ディスクと Amazon S3 をペアリングすることもできます "データの階層化"。

EBS ディスクタイプの違いは次のとおりです。

- _ 汎用 SSD_disks は、幅広いワークロードに対してコストとパフォーマンスのバランスを取ります。パフォーマンスは IOPS の観点から定義されます。
- _Provisioned IOPS ssd は、コストが高くても最高のパフォーマンスが必要な重要なアプリケーション用です。
- _Throughput Optimized HDD_disks は、高速で安定したスループットを低価格で実現する必要のある、アクセス頻度の高いワークロード用です。
- _Cold HDD_disks は、パフォーマンスが非常に低いため、バックアップまたはアクセス頻度の低いデータ用です。スループットに最適化された HDD ディスクと同様に、パフォーマンスはスループットの観点から定義されます。

コールド HDD ディスクは、 HA 構成とデータ階層化ではサポートされていません。

これらのディスクのユースケースの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 EBS Volume Types"。

"でディスクタイプとディスクサイズを選択する方法について説明します AWS のシステムを管理できます"。

"Cloud Volumes ONTAP のストレージの制限を確認します"。

Azure ストレージ

Azure では、アグリゲートに同じサイズのディスクを 12 本まで含めることができます。ディスクタイプと最大ディスクサイズは、シングルノードシステムと HA ペアのどちらを使用するかによって異なります。

シングルノードシステム

シングルノードシステムでは、次の 3 種類の Azure Managed Disks を使用できます。

- _Premium SSD Managed Disks （プレミアム SSD 管理ディスク） - I/O 負荷の高いワークロードに高パフォーマンスを提供し、コストを高めます。
- _ 標準 SSD 管理ディスク _ 低 IOPS を必要とするワークロードに一貫したパフォーマンスを提供します。
- _Standard HDD Managed Disks_are a good choice if you need high iops and want to Reduce your costs （高 IOPS が必要なく、コストを削減したい場合に最適です。）

  管理対象の各ディスクタイプの最大ディスクサイズは 32TB です。

  の管理対象ディスクと Azure BLOB ストレージをペアリングすることができます "データの階層化"。

HA ペア

HA ペアでは、最大ディスクサイズが 8TB の Premium ページ Blob を使用します。

これらのディスクのユースケースの詳細については、を参照してください "Microsoft Azure のドキュメント：「 Introduction to Microsoft Azure Storage"。

"でディスクタイプとディスクサイズを選択する方法について説明します Azure の既存のシステムを"。

"Cloud Volumes ONTAP のストレージの制限を確認します"。

データ階層化の概要

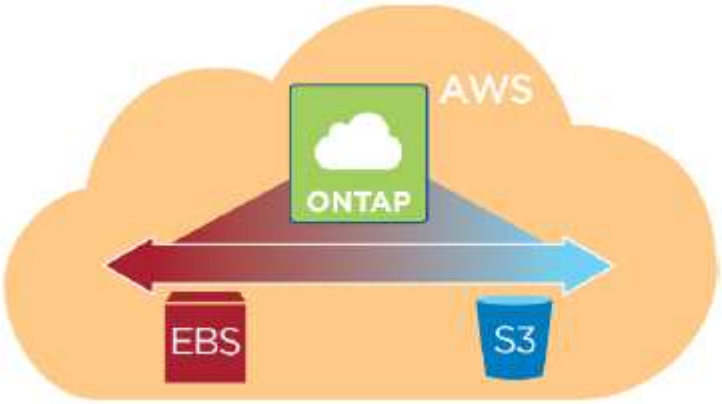
使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに自動的に階層化できるため、ストレージコストを削減できます。アクティブなデータはハイパフォーマンスの SSD または HDD （パフォーマンス階層）に残り、非アクティブなデータは低コストのオブジェクトストレージ（容量階層）に階層化されます。これにより、プライマリストレージのスペースを再利用し、セカンダリストレージを縮小できます。

Cloud Volumes ONTAP では、 AWS と Microsoft Azure のデータ階層化がサポートされます。データ階層化は、 FabricPool テクノロジによって実現されます。

データ階層化を有効にするために機能ライセンスをインストールする必要はありません。

AWS でのデータ階層化の仕組み

AWS でデータ階層化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP はホットデータのパフォーマンス階層として EBS 、アクセス頻度の低いデータの大容量階層として AWS S3 を使用します。



AWS のパフォーマンス階層

パフォーマンス階層には、汎用 SSD 、プロビジョニングされた IOPS SSD 、スループットに最適化された HDD があります。

AWS の容量階層

Cloud Volumes ONTAP は、デフォルトではアクセス頻度の低いデータを S3_Standard_storage クラスに階層化します。Standard は、複数の可用性ゾーンにまたがって保存された頻繁にアクセスされるデータに最適です。

アクセス頻度の低いデータにアクセスしない場合は、 Cloud Volumes ONTAP の導入後にシステムの階層化レ

ベルを次のいずれかに変更することで、ストレージコストを削減できます。

インテリジェントな階層化

データアクセスパターンの変化に応じて 2 つの階層間でデータを移動することで、ストレージコストを最適化します。一方の階層は頻繁にアクセスするため、もう一方の階層はアクセス頻度の低いためです。

1 回のアクセスではほとんど発生しません

アクセス頻度の低いデータを 1 つの可用性ゾーンに格納

標準的なアクセス頻度は低い

アクセス頻度の低いデータを複数の可用性ゾーンに格納

データにアクセスする場合はアクセスコストが高くなるため、階層化レベルを変更する前に、アクセスコストを考慮する必要があります。S3 ストレージクラスの詳細については、を参照してください "AWS のドキュメント"。

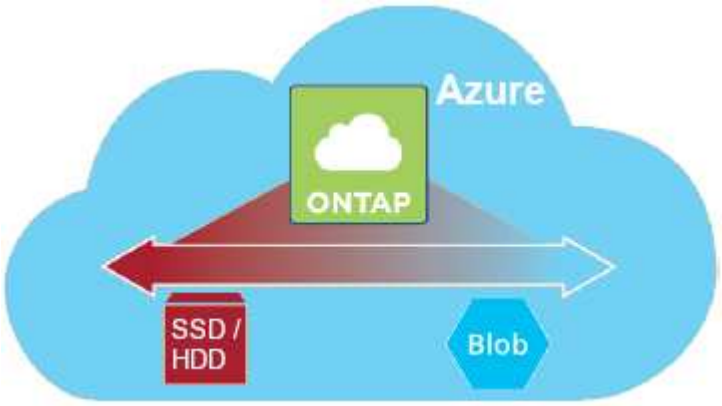
階層化レベルを変更すると、アクセス頻度の低いデータは Standard ストレージクラスから始まり、 30 日経ってもアクセスされない場合は選択したストレージクラスに移動します。階層化レベルの変更の詳細については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

階層化レベルはシステム全体に適用され、ボリューム単位には適用されません。

> Cloud Volumes ONTAP の作業環境では、 S3 バケットを使用して、システムからのすべての階層データを取得します。ボリュームごとに異なる S3 バケットは使用されません。これには、HA の作業環境が含まれます。Cloud Manager は S3 バケットを作成し、「 fabric-pool-*cluster unique identifier* 」という名前を付けます。

Microsoft Azure でのデータ階層化の仕組み

Azure でデータ階層化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP は、ホットデータ用のパフォーマンス階層として Azure で管理されているディスクを、アクセス頻度の低いデータ用の大容量階層として Azure Blob Storage を使用します。



Azure のパフォーマンスティア

パフォーマンス階層は、プレミアムストレージ（ SSD ）または標準ストレージ（ HDD ）のいずれかです。

Azure のキャパシティティア

Cloud Volumes ONTAP は、アクセス頻度の高いデータに最適な、デフォルトではアクセス頻度の低いデータを azure_hot_storage 階層に階層化します。

アクセス頻度の低いデータにアクセスしない場合は、 Cloud Volumes ONTAP の導入後にシステムの階層化レベルを azure_cop_storage 階層に変更することで、ストレージコストを削減できます。Cool Tier は、アクセス頻度の低いデータが 30 日以上存在する場合に最適です。

データにアクセスする場合はアクセスコストが高くなるため、階層化レベルを変更する前に、アクセスコストを考慮する必要があります。Azure BLOB ストレージ層の詳細については、を参照してください "Azure に関するドキュメント"。

階層化レベルを変更すると、アクセス頻度の低いデータは最初はホットストレージ階層に配置され、アクセス日数が 30 日を超えない場合はアクセス頻度の低いストレージ階層に移動されます。階層化レベルの変更の詳細については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

階層化レベルはシステム全体に適用され、ボリューム単位には適用されません。

> Cloud Volumes ONTAP の作業環境では、システムのすべての階層データに Azure BLOB コンテナを使用します。ボリュームごとに異なるコンテナは使用されません。Cloud Manager は、Cloud Volumes ONTAP システムごとにコンテナを持つ新しいストレージアカウントを作成します。ストレージアカウントの名前はランダムです。

データ階層化が容量制限に与える影響

データの階層化を有効にしても、システムの容量制限は変わりません。この制限は、パフォーマンス階層と容量階層に分散されます。

ボリューム階層化ポリシー

データ階層化を有効にするには、ボリュームの作成、変更、またはレプリケート時にボリューム階層化ポリシーを選択する必要があります。ボリュームごとに異なるポリシーを選択できます。

一部の階層化ポリシーには、最小冷却期間が関連付けられています。この期間は、データを「コールド」と見なして容量階層に移動するために、ボリューム内のユーザーデータを非アクティブのままにする必要がある時間を設定します。

Cloud Volumes ONTAP では、次の階層化ポリシーがサポートされています。

Snapshot のみ

アグリゲートの容量が 50% に達すると、 Cloud Volumes ONTAP は、アクティブなファイルシステムに関連付けられていない Snapshot コピーのコールドユーザデータを容量階層に階層化します。冷却期間は約 2 日間です。

読み取りの場合、容量階層のコールドデータブロックはホットになり、パフォーマンス階層に移動されます。

自動

アグリゲートの容量が 50% に達すると、 Cloud Volumes ONTAP はボリューム内のコールドデータブロックを容量階層に階層化します。コールドデータには、 Snapshot コピーだけでなく、アクティブなファイルシステムのコールドユーザデータも含まれます。冷却期間は約 31 日です。

このポリシーは、 Cloud Volumes ONTAP 9.4 以降でサポートされます。

ランダム読み取りで読み取りを行うと、容量階層のコールドデータブロックがホットになり、パフォーマンス階層に移動します。インデックススキャンやアンチウイルススキャンに関連するようなシーケンシャルリードで読み取られた場合、コールドデータブロックはコールド状態を維持し、パフォーマンス階層には移動しません。

バックアップ

ディザスタリカバリまたは長期保存のためにボリュームをレプリケートする場合、デスティネーションボリュームのデータは容量階層で始まります。デスティネーションボリュームをアクティブにすると、データは読み取られた時点でパフォーマンス階層に徐々に移動します。

なし

ボリュームのデータをパフォーマンス階層に保持し、容量階層に移動できないようにします。

データ階層化の設定

手順およびサポートされている構成の一覧については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

ストレージ管理

Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP ストレージの簡易化された高度な管理機能を提供します。

> すべてのディスクとアグリゲートは、 Cloud Manager から直接作成および削除する必要があります。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、システムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウドプロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。

ストレージのプロビジョニング

Cloud Manager では、ディスクを購入してアグリゲートを管理することで、 Cloud Volumes ONTAP のストレージプロビジョニングが容易になります。ボリュームを作成するだけで済みます。必要に応じて、 Advanced Allocation オプションを使用してアグリゲートをプロビジョニングできます。

プロビジョニングの簡素化

アグリゲートは、ボリュームにクラウドストレージを提供します。Cloud Manager では、インスタンスを起動したとき、および追加ボリュームをプロビジョニングしたときに、アグリゲートが作成されます。

ボリュームを作成すると、 Cloud Manager は次の 3 つのいずれかを実行します。

- 十分な空きスペースがある既存のアグリゲートにボリュームを配置します。
- ボリュームを既存のアグリゲートに配置するには、そのアグリゲート用に追加のディスクを購入します。
- 新しいアグリゲートのディスクを購入し、そのアグリゲートにボリュームを配置します。

Cloud Manager は、アグリゲートの最大サイズ、シンプロビジョニングが有効になっているかどうか、アグリゲートの空きスペースのしきい値など、いくつかの要因を確認して新しいボリュームをどこに配置するかを

決定します。

空きスペースのしきい値は、 Cloud Manager Admin が * Settings * ページで変更できます。

AWS でのアグリゲートのディスクサイズの選択

Cloud Manager は、 AWS で Cloud Volumes ONTAP 用の新しいアグリゲートを作成すると、システム内のアグリゲートの数が増えるにつれて、アグリゲート内のディスクサイズを徐々に増加させます。Cloud Manager は、 AWS で許可される最大データディスク数に達する前に、システムの最大容量を利用できるようにします。

たとえば、 Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP Premium または BYOL システムのアグリゲートに次のディスクサイズを選択できます。

アグリゲート番号	ディスクサイズ	最大アグリゲート容量
1.	500 MB	3 TB
4.	1 TB	6TB
6.	2TB	12TB

ディスクサイズは、 Advanced Allocation オプションを使用して選択できます。

高度な割り当て

Cloud Manager でアグリゲートを管理するのではなく、自分で管理できます。 "Advanced allocation * ページからアクセスします"では、特定の数のディスクを含む新しいアグリゲートの作成、既存のアグリゲートへのディスクの追加、および特定のアグリゲートでのボリュームの作成を行うことができます。

容量管理

Cloud Manager 管理者は、 Cloud Manager がストレージ容量の決定を通知するか、または Cloud Manager が容量要件を自動的に管理するかを選択できます。これらのモードの仕組みを理解するのに役立つ場合があります。

自動容量管理

Cloud Manager 管理者が容量管理モードを自動に設定した場合、 Cloud Manager は、追加の容量が必要になったときに Cloud Volumes ONTAP インスタンス用の新しいディスクを自動的に購入します。また、未使用のディスクセット（アグリゲート）の削除、必要に応じてアグリゲート間でのボリュームの移動、ディスクの障害状態の解除を試みます。

次の例は、このモードの動作を示しています。

- EBS ディスクが 5 台以下のアグリゲートが容量のしきい値に達すると、 Cloud Manager はそのアグリゲートの新しいディスクを自動的に購入し、ボリュームを継続して拡張できるようにします。
- 12 個の Azure ディスクを持つアグリゲートが容量のしきい値に達すると、 Cloud Manager は、ボリュームをそのアグリゲートから使用可能な容量を持つアグリゲートまたは新しいアグリゲートに自動的に移動します。

  ボリュームに新しいアグリゲートを作成すると、 Cloud Manager はそのボリュームのサイズに対応するディスクサイズを選択します。

元のアグリゲートに空きスペースがあることに注意してください。既存のボリュームまたは新しいボリュームでは、そのスペースを使用できます。このシナリオでは、スペースを AWS または Azure に戻すことはできません。

- アグリゲートに 12 時間を超えるボリュームが含まれていない場合は、 Cloud Manager によって削除されます。

手動による容量管理

Cloud Manager の管理者が容量管理モードを手動に設定した場合、容量の決定が必要なときに、 Cloud Manager に「 Action Required 」メッセージが表示されます。自動モードで説明されている例と同じ例が手動モードにも適用されますが、アクションを受け入れる必要があります。

テナントを使用したストレージの分離

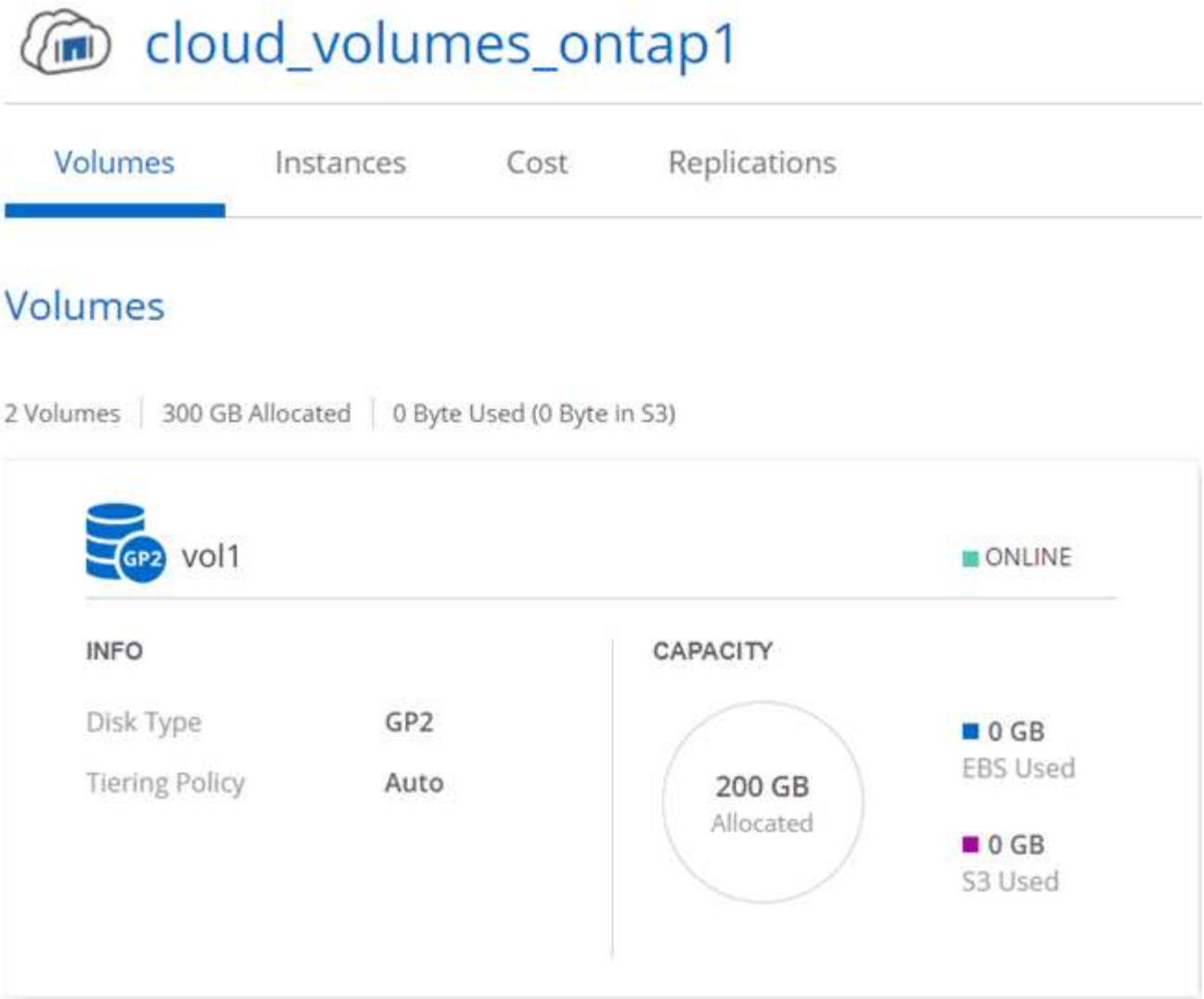
Cloud Manager では、テナントと呼ばれる分離されたグループにストレージをプロビジョニングし、管理できます。クラウドマネージャーユーザーとその作業環境をテナント全体でどのように整理するかを決定する必要があります。

作業環境

Cloud Manager はストレージシステムを _ 作業環境 _ として表します。作業環境は次のいずれかです。

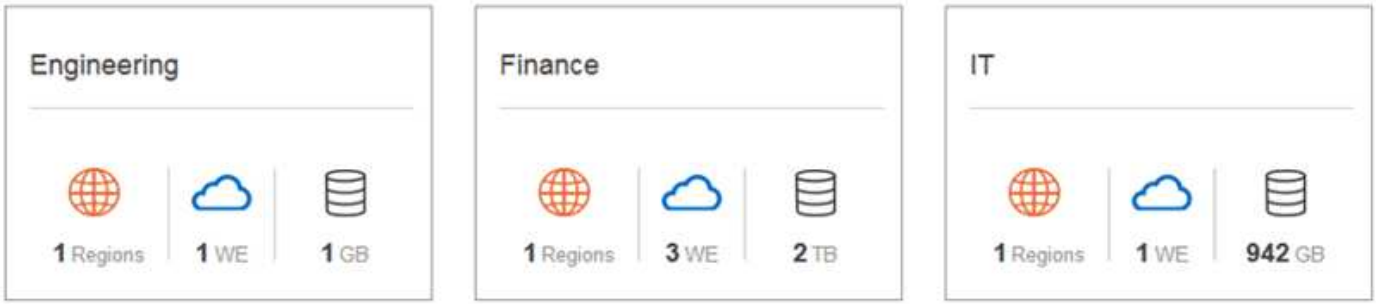
- 単一のクラウドボリューム ONTAP システムまたは HA ペア
- ネットワーク内のオンプレミス ONTAP クラスタ
- NetApp プライベートストレージ構成の ONTAP クラスタ

次の図は、 Cloud Volumes ONTAP の動作環境を示しています。



テナント

a_tenant_ は、作業環境をグループに分離します。テナント内に 1 つ以上の作業環境を作成します。次の図は、 Cloud Manager で定義された 3 つのテナントを示しています。



テナントと作業環境のユーザ管理

Cloud Manager ユーザが管理できるテナントと作業環境は、ユーザの役割と割り当てによって異なります。3 つの異なるユーザロールは次のとおりです。

Cloud Manager 管理者

製品を管理し、すべてのテナントと作業環境にアクセスできます。

テナント管理者

1 つのテナントを管理します。テナント内のすべての作業環境とユーザを作成および管理できます。

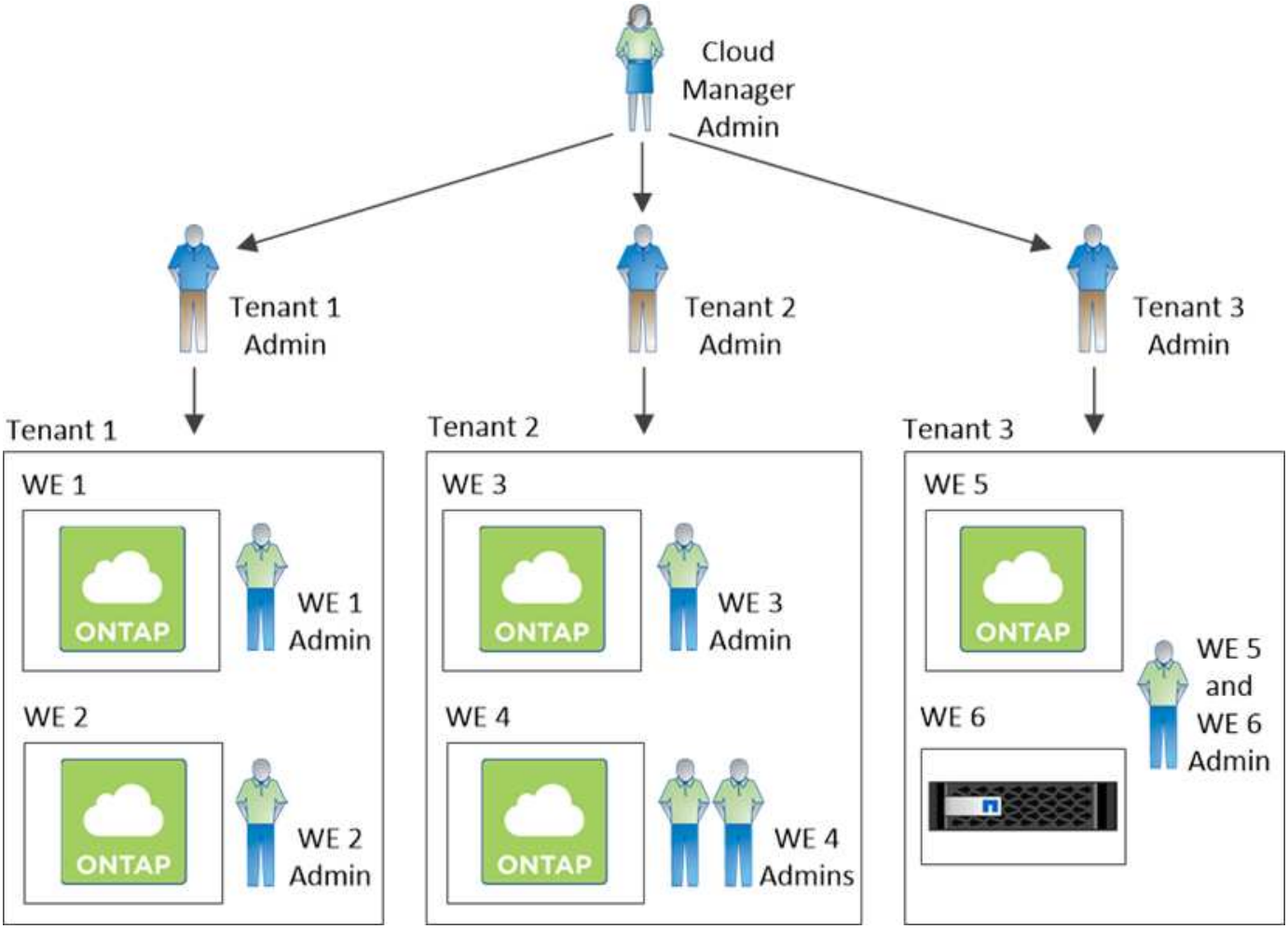
作業環境管理者

テナント内の 1 つ以上の作業環境を作成して管理できます。

テナントとユーザを作成する方法の例

組織に独立して運用する部門がある場合は、各部門にテナントを配置することをお勧めします。

たとえば、 3 つの部門に 3 つのテナントを作成できます。次に、テナントごとにテナント管理者を作成します。各テナント内には、作業環境を管理する 1 人以上の作業環境管理者がいます。次の図は、このシナリオを示しています。

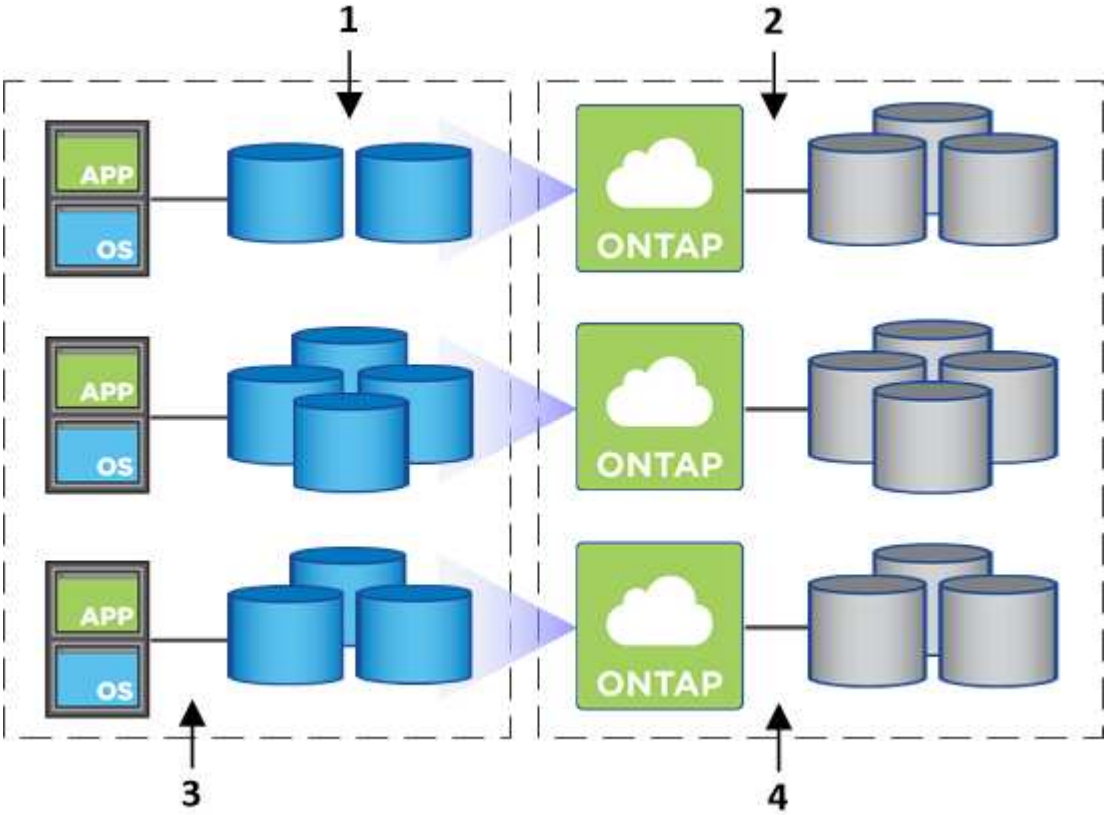


ボリュームビューを使用してストレージ管理を簡易化

Cloud Manager には、 *Volume View* という別の管理ビューが用意されており、 AWS でのストレージ管理がさらに簡易化されます。

ボリュームビューを使用すると、 AWS で必要な NFS ボリュームを指定するだけで、 Cloud Manager が残りのボリュームを処理できます。必要に応じて Cloud Volumes ONTAP システムを導入し、ボリュームの拡張に応じて容量割り当てを決定します。このビューでは、ストレージ管理をほとんど行わずに、クラウド内のエンタープライズクラスのストレージのメリットを得ることができます。

次の図は、ボリュームビューで Cloud Manager を操作する方法を示しています。

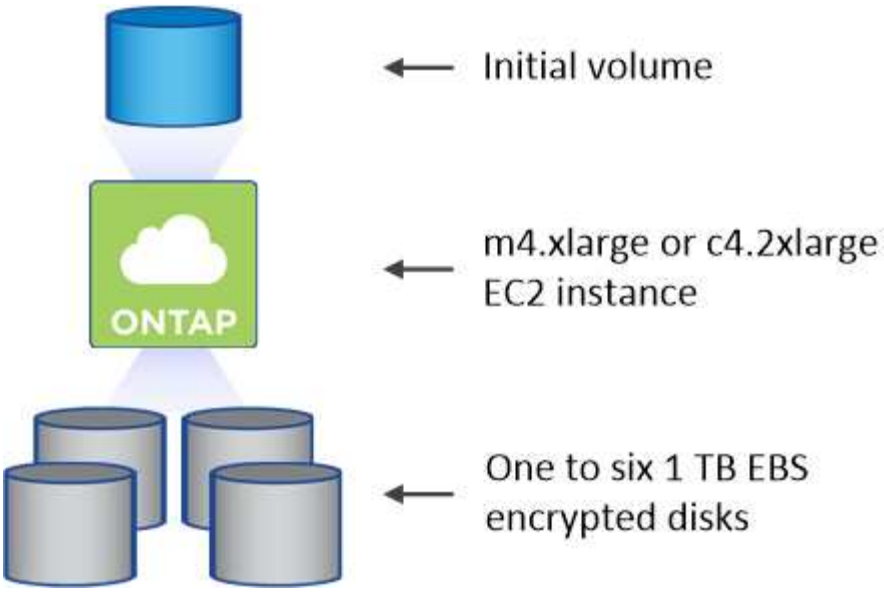


1. NFS ボリュームを作成します。
2. Cloud Manager は、新しいボリューム用に AWS 内の Cloud Volumes ONTAP インスタンスを起動するか、既存のインスタンスにボリュームを作成します。また、ボリューム用の物理 EBS ストレージも購入します。
3. ボリュームをホストとアプリケーションで使用できるようにします。
4. Cloud Manager では、ボリュームの拡張に応じて容量の割り当てを決定します。

   つまり、ボリューム（左側のイメージ）とのやり取りだけでなく、 Cloud Manager はストレージシステムとその基盤となるストレージ（右側のイメージ）とのやり取りを行う必要があります。

初期ボリュームのクラウドリソースの割り当て

最初のボリュームを作成すると、 Cloud Manager は Cloud Volumes ONTAP インスタンスまたは Cloud Volumes ONTAP HA ペアを AWS で起動し、ボリューム用の Amazon EBS ストレージを購入します。



初期ボリュームのサイズによって、 EC2 インスタンスのタイプと EBS ディスクの数が決まります。

> Cloud Manager は、初期ボリュームサイズに応じて、 Cloud Volumes ONTAP Explore または Standard インスタンスを起動します。ボリュームが拡張すると、 Cloud Manager から AWS インスタンスの変更を求められることがあります。つまり、インスタンスのライセンスを Standard または Premium にアップグレードする必要があります。アップグレードすると、 EBS の未フォーマット容量の制限が増加し、ボリュームの拡張が可能になります。

> Cloud Manager は、ボリュームビューで Cloud Volumes ONTAP BYOL インスタンスを起動しません。Cloud Volumes ONTAP ライセンスを購入した場合は、 Storage System View で Cloud Manager を使用する必要があります。

追加ボリューム用のクラウドリソースの割り当て

ボリュームを追加作成すると、 Cloud Manager は既存の Cloud Volumes ONTAP インスタンスまたは新しい Cloud Volumes ONTAP インスタンスにボリュームを作成します。インスタンスの AWS の場所とディスクタイプが要求されたボリュームと一致し、十分なスペースがある場合、 Cloud Manager は既存のインスタンスにボリュームを作成できます。

ネットアップの **Storage Efficiency** 機能とストレージコスト

Cloud Manager は、すべてのボリュームで NetApp Storage Efficiency 機能を自動的に有効にします。このような効率化により、必要なストレージの合計容量を削減できます。割り当てられた容量と購入した AWS の容量が異なるため、ストレージのコストを削減できます。

Cloud Manager が自動的に処理する容量割り当ての決定

- Cloud Manager は、容量のしきい値を超過した場合に追加の EBS ディスクを購入します。これは、ボリュームの拡張に伴って発生します。
- ディスクに 12 時間のボリュームが含まれていない場合、 Cloud Manager は使用されていない EBS ディスクのセットを削除します。
- Cloud Manager は、容量の問題を回避するために、ディスクセット間でボリュームを移動します。

場合によっては、追加の EBS ディスクを購入する必要があります。また、元のディスクセットのスペースを新しいボリュームと既存のボリュームに解放します。

WORM ストレージ

Cloud Volumes ONTAP システム上で Write Once Read Many （ WORM ）ストレージをアクティブにして、指定した保存期間内にファイルを変更せずに保持できます。WORM ストレージには、エンタープライズモードの SnapLock テクノロジが採用されています。つまり、 WORM ファイルはファイルレベルで保護されます。

WORM ストレージにコミットされたファイルは、保存期間が終了した後でも変更できません。改ざん防止クロックは、 WORM ファイルの保持期間が経過したタイミングを決定します。

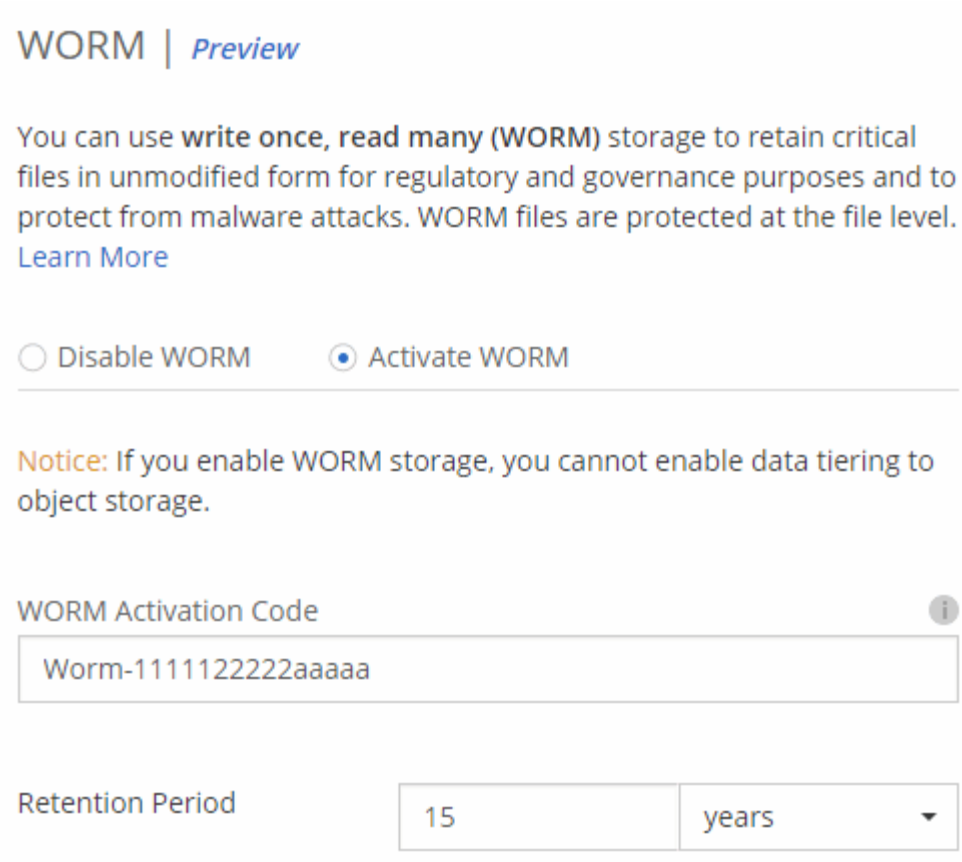
保存期間が経過すると、不要になったファイルを削除する必要があります。

WORM ストレージのアクティブ化

新しい作業環境を作成するときに、 Cloud Volumes ONTAP システムで WORM ストレージをアクティブにできます。これには、アクティベーションコードの指定とファイルのデフォルトの保存期間の設定が含まれます。アクティベーションコードを取得するには、 Cloud Manager インターフェイスの右下にあるチャットアイコンを使用します。

> 個々のボリュームで WORM ストレージをアクティブ化することはできません — WORM はシステムレベルでアクティブ化する必要があります

次の図は、作業環境の作成時に WORM ストレージをアクティブにする方法を示しています。



ファイルを **WORM** にコミットしています

アプリケーションを使用して、 NFS または CIFS を介してファイルを WORM にコミットしたり、 ONTAP CLI を使用してファイルを WORM に自動コミットしたりできます。また、追記可能 WORM ファイルを使用して、ログ情報のように増分的に書き込まれるデータを保持することもできます。

Cloud Volumes ONTAP システムで WORM ストレージをアクティブにした後は、 WORM ストレージのすべての管理に ONTAP CLI を使用する必要があります。手順については、を参照してください "ONTAP のドキュメント"。

> WORM ストレージに対する Cloud Volumes ONTAP のサポートは、 SnapLock Enterprise モードと同等です。

制限

- AWS または Azure からディスクを直接削除または移動すると、ボリュームは有効期限前に削除されます。
- WORM ストレージをアクティブにすると、オブジェクトストレージへのデータ階層化を有効にできません。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.